

My Note of Learning Non-commutative Geometry

Ye Ning

January, 28, 2026

目录

0.1 Chapter 2	2
-------------------------	---

0.1 Chapter 2

Definition 2.4 A *representation* of a finite-dimensional $*$ -algebra A is a pair (H, π) where H is a (finite-dimensional, complex) inner product space and π is a $*$ -algebra map

$$\pi : A \rightarrow L(H).$$

A representation (H, π) is called *irreducible* if $H \neq 0$ and the only subspaces in H that are left invariant under the action of A are $\{0\}$ or H .

对这个定义的理解:这里所谓的 representation 其实就是把抽象代数 A 中的元素变成 Hilbert 空间 H 上的具体算子。也就是说, A 本来是一个抽象的“算子代数”, 而 $L(H)$ 是“真正的算子代数(矩阵)”; 而 π 则是把抽象算子变成具体算子的“解释器”。

为什么这里的映射必须是 $*$ -algebra map 呢? 原因是 $*$ -algebra A 有加法、乘法、单位元, 同时 A 有 $*$ 运算(类似共轭转置)。相应的, 为保持住这些结构, π 就必须满足:

$$\pi(a + b) = \pi(a) + \pi(b) \quad \text{加法}$$

$$\pi(ab) = \pi(a)\pi(b) \quad \text{乘法}$$

及

$$\pi(a^*) = \pi(a)^* \quad \text{共轭}$$

尤其是这最后一条意味着抽象的“自伴算子”(厄米算子)会被表示成真正的“自伴矩阵”。

此外, 这里选择 Hilbert 空间也是有原因的。因为 Hilbert 空间有内积, 有范数, 有完备性, 可以在上面讨论算子的连续性、自伴性及谱。它是量子力学的自然舞台也是 C^* 的唯一合理载体。而关于 Hilbert 空间的 $L(H)$ 的这种写法也有其特定的含义: $L(H)$ 代表了 H 上所有有界线性算子的集合, 换句话说就是所有 $n \times n$ 复矩阵的集合。即

$$L(H) \cong M_n(C).$$

之所以这里不采用 $M_n(C)$ 是因为只有在有限维的情况下 $L(H)$ 才能和矩阵划等号, 而在无限维的情况下矩阵不再是合适的语言。但“线性算子”仍然是核心对象。所以数学家统一将其写成:

$$L(H) = \{T : H \rightarrow H | T \text{ 是有界线性算子}\}$$

另外, 这里强调“有界”的原因是在无限维的 Hilbert 空间里有些线性算子是“无界”的, 如微分算子。这种无界算子是不能被放进 C^* 代数里的, 也因此不能直接用于表示论。

Definition 2.6 Two representations (H_1, π_1) and (H_2, π_2) of a $*$ -algebra A are *unitarily equivalent* if there exists a unitary map $U : H_1 \rightarrow H_2$ such that

$$\pi_1(a) = U^* \pi_2(a) U$$

Definition 2.7 The *structure space* $\hat{A}$ of A is the set of all unitary equivalence classes of irreducible representations of A .

Definition 2.8: An algebra (bi)module:

Let A, B be algebras (not necessarily matrix algebras). A left A -module is a vector space E that carries a left representation of A , i.e., there is a bilinear map $A \times E \ni (a, e) \mapsto a \cdot e \in E$ such that

$$(a_1 a_2) \cdot e = a_1 \cdot (a_2 \cdot e); \quad (a_1, a_2 \in A, e \in E).$$

Similarly, a right B -module is a vector space F that carries a right representation of B , i.e., there is a bilinear map $F \times B \ni (f, b) \mapsto f \cdot b \in F$ such that

$$f \cdot (b_1 b_2) = (f \cdot b_1) \cdot b_2; \quad (b_1, b_2 \in B, f \in F).$$

Finally, an $A - B$ -bimodule E is both a left A -module and a right B -module, with mutually commuting actions:

$$a \cdot (e \cdot b) = (a \cdot e) \cdot b; \quad (a \in A, b \in B, e \in E).$$

关于 (bi)module 定义 (Definition 2.8) 的一些看法: 要正确理解这个定义中的内容我们需要了解什么是“模”。拿这里提到的 B -module 来说, 可以将其看成一个集合, 而该集合的成员不一定是普通的数, 而是更抽象意义上的算子, 数当作是一种特殊的算子。因此这里提到的 Hilbert Module 可以被看成是 Hilbert Space 的一种推广。相应的这里提到的 vector space E 和 F 也不是我们从线性代数那里学到的向量, 在那里组成向量的是一个一个的数。而这里的向量元素全部来自 B -module, 即一个个的算子。因此这个向量是之前线性代数中的向量的一个推广。具体来说在 Hilbert module B^m 里, 向量是一个 m 维列向量, 其中每个分量是 B 的元素。假如我们有 $B = M_2(C)$, 那么:

$$e = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix}, A_i \in M_2(C).$$

也就是说该向量 e 的每一个分量都是一个 2×2 的矩阵! 当然了, 必须注意的是这个例子也是个特殊情况, 而在一般情况下模 B 的元素有可能根本不是矩阵, 它可能是一个函数, 一个阿贝尔群或是一个算子, 等等。

Definition 2.9 Let A, B be matrix algebras, A *Hilbert bimodule* for the pair (A, B) is given by an $A - B$ -bimodule E together with a B -valued inner product $\langle \cdot, \cdot \rangle_E : E \times E \rightarrow B$ satisfying

$$\langle e_1, a \cdot e_2 \rangle_E = \langle a^* \cdot e_1, e_2 \rangle_E; \quad (e_1, e_2 \in E, a \in A), \quad [I]$$

$$\langle e_1, e_2 \cdot b \rangle_E = \langle e_1, e_2 \rangle_E b; \quad [II.1] \quad \langle e_1, e_2 \rangle_E^* = \langle e_2, e_1 \rangle_E; \quad (e_1, e_2 \in E, b \in B), \quad [II.2]$$

$$\langle e, e \rangle_E \geq 0 \text{ with equality if and only if } e = 0; \quad (e \in E). \quad [III]$$

The set of Hilbert bimodules for (A, B) will be denoted by $\mathbf{KK}_f(A, B)$.

理解与例子：上述定义条件中 $[I]$ 体现了左作用与内积的兼容性； $[II.1]$ 体现了右作用与内积的兼容性； $[II.2]$ 体现了自伴性； $[III]$ 则体现了正性，从而保证内积是“非退化”的。上面条件的重要性在于它们保证了 E 是一个真正的“Hilbert 空间的非交换版本”。

比如，现在我们有

$$A = M_2(C), \quad B = M_3(C).$$

此时可取 $E = M_{2 \times 3}(C)$ 形成一个 $A - B$ 双模的典型例子。我们不难看出此时的左作用和右作用分别对应了普通的矩阵乘法。也不难看出所谓的 B 值内积

$$\langle e_1, e_2 \rangle_E := e_1^* e_2 \in M_3(C)$$

确如所料的产生的结果落在 B 里。要验证左作用的兼容性

$$\langle e_1, a \cdot e_2 \rangle_E = \langle a^* \cdot e_1, e_2 \rangle_E$$

我们可以看到左边：

$$\langle e_1, a e_2 \rangle = e_1^* (a e_2)$$

而右边：

$$\langle a^* e_1, e_2 \rangle = (a^* e_1)^* e_2 = e_1^* a e_2$$

因此左右相等。用类似的思路不难证明右作用兼容性，自伴性和正性都能满足。

Exercise 2.7 Show that $A - A$ -bimodule given by A itself is an element in $\mathbf{KK}_f(A, A)$ by establishing that the following formula defines an A -valued inner product $\langle \cdot, \cdot \rangle_A : A \times A \rightarrow A$: $\langle a, a' \rangle_A = a^* a' : (a, a' \in A)$

Idea of Solution: 为了解这个问题，最主要的是正确理解 $\langle a, a' \rangle_A = a^* a' : (a, a' \in A)$ 中的 a 。我们需要意识到这是属于 A 的一个元素，因此是一个矩阵，另外这是一个方阵。究其原因是 A 是自身的 bimodule，也就是不论从左还是从右皆能作用其自身，因此长度必须等于宽度。此外，我们还需要正确理解方阵的内积： $\langle a, a' \rangle$ 。这里其实让 a 做了一个转置共轭然后与 a' 进行普通意义下的矩阵乘法。在些理解的基础上就不难验证定义 2.9 中诸条件如 $\langle e_1, a \cdot e_2 \rangle_E = \langle a^* \cdot e_1, e_2 \rangle$ 。其实就是利用乘法的结合律。

How to understand the Definition of the balanced tensor product (BTP)? If E is a right A -module, and F is a left A -module, we can form the *balanced tensor product*:

$$E \otimes_A F := E \otimes F / \left\{ \sum_i (e_i a_i \otimes f_i - e_i \otimes a_i f_i) : a_i \in A, e_i \in E, f_i \in F \right\}. \quad (1)$$

In other words, the quotient imposes A -linearity of the tensor product, i.e., in $E \otimes_A F$ we have

$$ea \otimes_A f = e \otimes_A af; \quad (a \in A, e \in E, f \in F).$$

总结和 AI 讨论之后的一些看法：首先，关于这个 BTP 的直观理解是我们在使用 quotient 粘合这里的 E 和 F 。如果直接做代数张量积 $E \otimes F$ ，我们会得到一个巨大的空间，其中 $e \cdot a \otimes f$ 与 $e \otimes a \cdot f$ 是两个完全不同的元素。但在组合态射时，我们强制令其代表同一个“路径”。其次，从代数的角度来看在代数张量积 $E \otimes F$ 中，元素的形式是：

$$\sum_i e_i \otimes f_i.$$

如果我们允许 E 的右 A 作用与 F 的左 A 作用独立存在，我们就会得到**过多的自由度**。这会导致无法定义 $A-C$ 双模结构；无法定义内积；无法定义组合态射。为此我们进行了 balanced quotient：

$$E \otimes_A F := (E \otimes F)/N,$$

其中 N 是由所有

$$ea \otimes f - e \otimes af$$

生成的子空间。换句话说 N 是所有“不兼容 A ”的误差项，而 quotient 的作用是将所有误差项都杀掉。其结果就是 A 的左右作用被强制一致； A 不再出现在结果中，最终得到一个真正的 $A-C$ 模块了。最后让我们从 Hilbert 模块版的角度来拆解一下这个定义的意义和来源。如果我们想定义一个 C 值内积：

$$\langle e_1 \otimes f_1, e_2 \otimes f_2 \rangle \in C.$$

但是 E 的内积给的是 A ：

$$\langle e_1, e_2 \rangle_E \in A.$$

与此同时 F 的内积却是：

$$\langle f_1, f_2 \rangle_F \in C.$$

唯一能把它们接起来的方式是：

$$\langle e_1 \otimes f_1, e_2 \otimes f_2 \rangle = \langle f_1, \langle e_1, e_2 \rangle_E f_2 \rangle_F.$$

此外还需要注意的是在 $e \otimes af$ 的计算中优先级永远是先算 af ，再做张量积。

另：在复习有关群的知识时，当我看到商群这个概念时突然联想到这里的 BTP，于是就明白了为什么这里的定义中引入了“商”的形式。在和 AI 的讨论中我提到一个比喻：当我们研究一个社区时，可以以“人”为单位，也可以以“家庭”为单位。当以家庭为单位时，属于同一个家庭的不同人看成是等价的。

Definition 2.11 The *Kasparov product* $F \circ E$ between Hilbert bimodules $E \in \mathbf{KK}_f(A, B)$ and $F \in \mathbf{KK}_f(B, C)$ is given by the balanced tensor product $F \circ E := E \otimes_B F$ ($E \in \mathbf{KK}_f(A, B), F \in \mathbf{KK}_f(B, C)$), so that $F \circ E \in \mathbf{KK}_f(A, C)$, with C -valued inner product given on elementary tensors by

$$\langle e_1 \otimes f_1, e_2 \otimes f_2 \rangle_{E \otimes_B F} = \langle f_1, \langle e_1, e_2 \rangle_E f_2 \rangle_F, \quad (2)$$

and extended linearly to all of $E \otimes F$

关于 Kasparov Product 的一些理解：

从代数直觉上来说 Kasparov Product 是将中间的 B 也消掉了。其结果就是 $F \circ E := E \otimes_B F$ 。

从 Hilbert 模块结构来解读,这应该看成是内积的传递。这一点体现在 $\langle e_1 \otimes f_1, e_2 \otimes f_2 \rangle_{E \otimes_B F} = \langle f_1, \langle e_1, e_2 \rangle_E f_2 \rangle_F$ 中。这个表达式的右边其实完成了三个步骤：先在 E 中算出一个 B 元素 $b := \langle e_1, e_2 \rangle_E \in B$ ；然后现用这个 B 元素作用于 F 上形成 $bf_2 \in F$ ；最后再在 F 里算 C 值内积 $\langle f_1, bf_2 \rangle_F \in C$ 。

Example 2.10 More generally, let $\phi : A \rightarrow B$ be a $*$ -algebra homomorphism between matrix algebras A and B . From it, we can construct a Hilbert bimodule E_ϕ in $\mathbf{KK}_f(A, B)$ as follows. Let E_ϕ be B as a vector space with the natural right B -module structure and inner product, but with A acting on the left via the homomorphism ϕ :

$$a \cdot b = \phi(a)b; \quad (a \in A, b \in E_\phi). \quad (3)$$

关于例 2.10 的一些理解：简单说来这个例子是想告诉我们任何代数同态 $\phi : A \rightarrow B$ 都自动给出一个从 A 到 B 的 Hilbert 双模。换句话说：代数同态是 $\mathbf{KK}$ 理论中的“平凡态射”。更具体地说是我们利用代数同态 ϕ 很自然地便构造了一个 Hilbert $A - B$ 双模向量空间 E_ϕ ：

$$E_\phi = B,$$

即 E_ϕ 就是 B 本身。在些基础上 E_ϕ 的右模结构及内积分别就是 B 自然的右乘和 B 自己的标准 B 值内积。而其左模则是通过 ϕ 来实现：

$$a \cdot b = \phi(a)b.$$

由此我们不难验证 Definition 2.9 中的诸条件从而说明其是一个合法的双模。

Exercise 2.8 Show that the association $\phi \rightsquigarrow E_\phi$ from Example 2.10 is *natural* in the sense that

1. $E_{\text{id}_A} \simeq A \in \mathbf{KK}_f(A, A)$,
2. for $*$ -algebra homomorphisms $\phi : A \rightarrow B$ and $\psi : B \rightarrow C$ we have an isomorphism

$$E_\psi \circ E_\phi \equiv E_\phi \otimes_B E_\psi \simeq E_{\psi \circ \phi} \in \mathbf{KK}_f(A, C), \quad (4)$$

that is, as $A - C$ -bimodules.

Ideas to Solution: 对于这里的第一点, 我们取 $\phi = \text{id}_A : A \rightarrow A$. 按照 Example 2.10 的精神 E_{id_A} 作为向量空间就是 A 本身. 因此其右 A -模用右乘; 左 A -模用 id_A 左乘, 也就是普通的左乘; 而内积则是 $\langle a_1, a_2 \rangle = a_1^* a_2 \in A$. 因此, 作为 $A - A$ 双模 E_{id_A} 与 A 是完全一样的; 同时, 作为 Hilbert 模块, 内积也是同一个. 因此结论就是:

$$E_{\text{id}_A} \simeq A \in \mathbf{KK}_f(A, A).$$

关于第二点, 我们应该意识到两个同态映射 $\phi : A \rightarrow B$ 和 $\psi : B \rightarrow C$, 按照 Example 2.10 的意思对应了两个向量空间 $E_\phi \in \mathbf{KK}_f(A, B)$ 与 $E_\psi \in \mathbf{KK}_f(B, C)$. 然后结合我们对 Kasparov product 的定义, 不难看出结论.

Exercise 2.9 In the above definition:

1. Check that $E \otimes_B F$ is an $A - C$ -bimodule.
2. Check that $\langle \cdot, \cdot \rangle_{E \otimes_B F}$ defines a C -valued inner product.
3. Check that $\langle a^*(e_1 \otimes f_1), e_2 \otimes f_2 \rangle_{E \otimes_B F} = \langle e_1 \otimes f_1, a(e_2 \otimes f_2) \rangle_{E \otimes_B F}$

对 Exercise 2.9 的理解: 从前面的 2.8 已经看出由给定的两个同态映射 ϕ 及 ψ 我们可以构造相应的向量空间 E_ϕ 及 E_ψ 成为 $A - B$ 双模及 $B - C$ 双模. 现在我们想要构造一个 $A - C$ 双模, 不妨建立同构映射:

$$\Phi : E_\phi \otimes_B E_\psi \rightarrow E_{\psi \circ \phi}.$$

按照 Example 2.10 的意思, $E_{\psi \circ \phi}$ 就是 C 本身. 其左 A -模为 $a \cdot c = \psi(\phi(a))c$; 右 C -模即右乘; 内积为 $\langle c_1, c_2 \rangle = c_1^* c_2$.

现在, $E_\phi \otimes_B E_\psi$ 的“简单张量”元素是 $b \otimes c$, 其中 $b \in B, c \in C$. 那么这里最自然的候选映射是:

$$\Phi(b \otimes c) := \psi(b)c \in C.$$

这相当于是先用 ψ 将 b 推到 C 里, 然后再右乘 c . 首先, 我们需要检查这个映射是否兼容平衡关系. 我们知道在平衡张量积有关系

$$(bb') \otimes c \sim b \otimes (b' \cdot c) = b \otimes \psi(b')c.$$

现在我们用 Φ 分别作用于上式的最左边和最右边:

$$\text{LHS} = \Phi((bb') \otimes c) = \psi(b)\psi(b')c.$$

与此同时

$$\text{RHS} = \Phi(b \otimes \psi(b')c) = \psi(b)\psi(b')c.$$

因此, 左右相等, 所以 Φ 对平衡关系是兼容的, 因而在商空间上是 well-defined.

现在我们检查双模结构，即这一题的第一点。在 $E_\phi \otimes_B E_\psi$ 上，我们有：

$$a \cdot (b \otimes c) = (\phi(a)b) \otimes c.$$

然后在 Φ 的作用下，我们得到：

$$\Phi(a \cdot (b \otimes c)) = \Phi(\phi(a)b \otimes c) = \psi(\phi(a)b)c = \psi(\phi(a))\psi(b)c = (\psi \circ \phi)(a) \cdot \Phi(b \otimes c),$$

上式的最右端体现了 $E_{\psi \circ \phi}$ 的左 A -作用。同时，在张量积上：

$$(b \otimes c) \cdot c' = b \otimes (cc').$$

映射 Φ 作用其上得：

$$\Phi(b \otimes cc') = \psi(b)cc' = (\psi(b)c)c' = \Phi(b \otimes c) \cdot c',$$

上式体现了右 C -模结构。综合以上两点可以看到 Φ 是 $A - C$ 双模同态。

本题的第二点是要求检验内积的兼容性。在 Hilbert 双模的 BTP 里，内积的标准定义是（这里是 $B - C$ 情形）：

$$\langle b_1 \otimes c_1, b_2 \otimes c_2 \rangle_C := \langle c_1, \langle b_1, b_2 \rangle_B \cdot c_2 \rangle_C.$$

代入我们这里的具体内积 $\langle b_1, b_2 \rangle_B = b_1^* b_2 \in B$ 以及 B 左作用在 $E_\psi = C$ 上是 $b \cdot c = \psi(b)c$ ，可得：

$$\langle b_1 \otimes c_1, b_2 \otimes c_2 \rangle_C = \langle c_1, \psi(b_1^* b_2) c_2 \rangle_C = c_1^* \psi(b_1^* b_2) c_2 \in C.$$

另一方面，在 $E_{\psi \circ \phi} \simeq C$ 里，内积是：

$$\langle \Phi(b_1 \otimes c_1), \Phi(b_2 \otimes c_2) \rangle = \langle \psi(b_1) c_1, \psi(b_2) c_2 \rangle = c_1^* \psi(b_1)^* \psi(b_2) c_2.$$

因为 ψ 是 $*$ -同态，有 $\psi(b_1)^* = \psi(b_1^*)$ 。所以上面的等式正好是前面 BTP 定义出来的内积。这正是该题的第三点。

Definition 2.12 Two matrix algebras A and B are called *Morita equivalent* if there exist elements $E \in \mathbf{KK}_f(A, B)$ and $F \in \mathbf{KK}_f(B, A)$ such that

$$E \otimes_B F \simeq A, \quad F \otimes_A E \simeq B,$$

where $\simeq$ denotes isomorphism as Hilbert bimodules.

Example 2.13 A vector space $E = \mathbb{C}^n$ is an $M_n(\mathbb{C}) - \mathbb{C}$ -bimodule; with the standard $\mathbb{C}$ -valued inner product it becomes Hilbert module for $(M_n(\mathbb{C}), \mathbb{C})$. Similarly, the vector space $F = \mathbb{C}^n$ is a $\mathbb{C} - M_n(\mathbb{C})$ -bimodule by right matrix multiplication. An $M_n(\mathbb{C})$ -valued inner product is given by

$$\langle v_1, v_2 \rangle = \bar{v}_1 v_2^t \in M_n(\mathbb{C}).$$

We determine the Kasparov products of these Hilbert bimodules as

$$E \otimes_{\mathbb{C}} F \simeq M_n(\mathbb{C}); \quad F \otimes_{M_n(\mathbb{C})} E \simeq \mathbb{C}.$$

In other words, $E \in \mathbf{KK}_f(M_n(\mathbb{C}), \mathbb{C})$ and $F \in \mathbf{KK}_f(\mathbb{C}, M_n(\mathbb{C}))$ are each other's inverse with respect to the Kasparov product. We conclude that $M_n(\mathbb{C})$ and $\mathbb{C}$ are Morita equivalent.

Theorem 2.14 *Two matrix algebras are Morita equivalent if and only if their structure spaces are isomorphic as finite discrete spaces, i.e. have the same cardinality.*

Proof Let A and B be Morita equivalent. Thus there exists Hilbert bimodules ${}_A E_B$ and ${}_B F_A$ such that

$$E \otimes_B F \simeq A, \quad F \otimes_A E \simeq B.$$

If $[(\pi_B, H)] \in \hat{B}$ then we can define a representation π_A by setting

$$\pi_A : A \rightarrow L(E \otimes_B H); \quad \pi_A(a)(e \otimes v) = ae \otimes v. \quad (5)$$

Vice versa, we construct $\pi_B : B \rightarrow L(F \otimes_A W)$ from $[(\pi_A, W)] \in \hat{A}$ by setting $\pi_B(b)(f \otimes w) = bf \otimes w$ and these two maps are on another's inverse. Thus, $\hat{A} \simeq \hat{B}$.

For the converse, we start with a basic result on irreducible representations of $M_n(\mathbb{C})$

关于上面证明的一点想法： 在上面的证明里最让我不可理解的是为什么我们可以说因为有了 $[(\pi_B, H)] \in \hat{B}$ 我们便可以建立如 Eqn. 【5】 这样的关系？ AI 帮我澄清了一些个重要的关节点，如其中的 $e \otimes v$ 是一个简单张量； A 的左作用只影响 e ； v 是 B -模，是通过 π_B 这个表示形成的向量空间中的一个具体元素（我感觉这一点尤其重要，因为它让 π_B 与 π_A 产生联结）。而要明白 Eqn. 【5】 是否为一个好的定义，就是要看这个定义是不是会破坏张量的平衡：

$$(e \cdot v) \otimes v \sim e \otimes \pi_B(b)v.$$

为此，我们先看左作用：

$$\pi_A(a)((e \cdot v) \otimes v) = a(e \cdot v) \otimes v = (ae) \cdot v \otimes v \sim ae \otimes \pi_B(b)v = \pi_A(a)(e \otimes \pi_B(b)v).$$

在上面的推导中我们运用到了 Eqn. 【5】，而这个推导可以看出如此定义的 π_A 的确保证了张量的平衡性。我们还可以进一步考查其保持乘法，保持 $*$ 运算及保持单位元。如：

$$\pi_A(a_1 a_2)(e \otimes v) = a_1(a_2 e) \otimes v = \pi_A(a_1)\pi_A(a_2)(e \otimes v)$$

Lemma 2.15 *The matrix algebra $M_n(\mathbb{C})$ has a unique irreducible representation (up to isomorphism) given by the defining representation on $\mathbb{C}^n$.*

证明. It is clear that $\mathbb{C}^n$ is an irreducible representation of $A = M_n(\mathbb{C})$. Suppose H is irreducible and of dimension K , and define a linear map

$$\phi : \underbrace{A \oplus \cdots \oplus A}_{K \text{ copies}} \rightarrow H^*; \quad \phi(a_1, \dots, a_K) \rightarrow e^1 \circ a_1^t + \cdots + e^K \circ a_K^t$$

in terms of a basis $\{e^1, \dots, e^K\}$ of the dual vector space H^* . Here $v \circ a$ denotes pre-composition of $v \in H^*$ with $a \in A$, acting on H . This is a morphism of $M_n(\mathbb{C})$ -modules, provided a matrix a acts on the dual vector space H^* by sending $v \mapsto v \circ a^t$. It is also surjective, so that the dual map $\phi^* : H \rightarrow (A^K)^*$ is injective. Upon identifying $(A^K)^*$ with A^K as A -modules, and noting that $A = M_n(\mathbb{C}) \simeq \oplus^n \mathbb{C}^n$ as A -modules, it follows that H is a submodule of $A^K \simeq \oplus^{nK} \mathbb{C}^n$. By irreducibility $H \simeq \mathbb{C}^n$. $\square$

Now, if A, B are matrix algebras of the following form

$$A = \bigoplus_{i=1}^N M_{n_i}(\mathbb{C}), \quad B = \bigoplus_{j=1}^M M_{m_j}(\mathbb{C}),$$

then $\hat{A} \simeq \hat{B}$ implies that $N = M$. Then, define

$$E := \bigoplus_{i=1}^N \mathbb{C}^{n_i} \otimes \mathbb{C}^{m_i},$$

with A acting by block-diagonal matrices on the first tensor and B acting similarly by right matrix multiplication on the second leg of the tensor product. Also, set

$$F := \bigoplus_{i=1}^N \mathbb{C}^{m_i} \otimes \mathbb{C}^{n_i},$$

with B now acting on the left and A on the right. Then as above,

$$\begin{aligned} E \otimes_B F &\simeq \bigoplus_{i=1}^N (\mathbb{C}^{n_i} \otimes \mathbb{C}^{m_i}) \otimes_{M_{m_i}(\mathbb{C})} (\mathbb{C}^{m_i} \otimes \mathbb{C}^{n_i}) \\ &\simeq \bigoplus_{i=1}^N \mathbb{C}^{n_i} \otimes (\mathbb{C}^{m_i} \otimes_{M_{m_i}(\mathbb{C})} \mathbb{C}^{m_i}) \otimes \mathbb{C}^{n_i} \\ &\simeq \bigoplus_{i=1}^N \mathbb{C}^{n_i} \otimes \mathbb{C}^{n_i} \simeq A, \end{aligned}$$

and similarly we obtain $F \otimes_A E \simeq B$, as required. $\square$

Exercise 2.10 Fill in the gaps in the above proof:

1. Show that the representation π_A defined by Eqn. [5] is irreducible if and only if π_B is.
2. Show that the association of the class $[\pi_A]$ to $[\pi_B]$ through Eqn. [5] is independent of the choice of representatives π_A and π_B .

一些相关的思考： 关于这个问题的第一点，设 (π_B, H) 是一个 B -表示。它不可约的意思是 H 没有非零、非整体的闭不变子空间。我们可以用“反方向的函子 (functor)”来排除不变子空

间。假设 (π_B, H) 不可约，可以证明 $(\pi_A, E \otimes_B H)$ 也不可约。设 $M \subset E \otimes_B H$ 是一个 π_A -不变子空间。对它施加反方向的函子：

$$N := F \otimes_A M \subset F \otimes_A (E \otimes_B H) \simeq H.$$

因为构造是自然的， N 是 π_B -不变子空间。同时由于 (π_B, H) 不可约， N 只能是 0 或 H 。再用 Morita 等价的“互为逆”性质可以看出，若 $N = 0$ 则 $M = 0$ ，否则 $F \otimes_A M \neq 0$ ；若 $N = H$ ，则 $M = E \otimes_B H$ ，否则 $F \otimes_A M$ 不可能等于整个 H 。于是 M 只能是 0 或 $E \otimes_B H$ ，所以 $(\pi_A, E \otimes_B H)$ 不可约。

反过来，如果从 (π_A, W) 出发，假设它不可约。则可取 π_B 在 $F \otimes_A W$ 上。若有非平凡 π_B -不变子空间 $N \subset F \otimes_A W$ ，施加 $E \otimes_B$ 上去可得到

$$M := E \otimes_B N \subset E \otimes_B (F \otimes_A W) \simeq W,$$

同样与 (π_A, W) 的不可约性矛盾。

总结来说，Morita 等价给出的 $\hat{A} \simeq \hat{B}$ 不是随便的集合对应，而是由范畴等价诱导的。范畴等价会把不可约表示对应到不可约表示。用 $E \otimes_B -$ 与 $F \otimes_A -$ 这对互逆函子就能严格证明 (π_B, H) 不可约 $\Leftrightarrow (\pi_A, E \otimes_B H)$ 不可约。

下面来更具体地说说**函子 (functor)**。用文字解释说是函子是一种“保持结构的映射”，它把一个范畴里的对象和态射映射到另一个范畴里，并且保持复合和单位态射。用公式表达就是，一个从范畴 $C \rightarrow D$ 的函子 F 包含两个部分：1. 对象映射 $A \mapsto F(A)$ ；2. 态射映射 $f : A \rightarrow B \mapsto F(f) : F(A) \rightarrow F(B)$ 。而必须满足的两条关键规则是：1 保持复合 $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$ 与 2. 保持单位态射 $F(\text{id}_A) = \text{id}_{F(A)}$ 。这两条规则的重要性在于它们让我们能“把整个数学结构”从一个范畴搬到另外一个范畴中去。函子的作用结果类似于日本东京复刻了大唐时代的长安。日本东京是将长安的城市布局，坊市制度，宫城位置及主干道等等结构性东西搬到了日本的土地上了。

至于本题的第二点的意思，如果从 $[\pi_B] \in \hat{B}$ 中选一个具体的表示 π_B ，我们因此可以通过公式 $\pi_A(a)(e \otimes v) = ae \otimes v$ 得到一个具体的 π_A 。但如果换一个等价的表示 $\pi'_B \sim \pi_B$ ，我们得到的 π'_A 仍然与 π_A 等价。也就是说这个构造只依赖于等价类，不依赖于具体代表。这个说法之所以是对的，原因是等价的表示只差一个酉同构，而这个酉同构可以自然地提升到张量积上。设

$$U : H \rightarrow H'$$

是两个 B 表示 π_B 和 π'_B 之间的酉同构：

$$U\pi_B(b) = \pi'_B(b)U.$$

依此，我们构造：

$$\tilde{U} := \text{id}_E \otimes U : E \otimes_B H \rightarrow E \otimes_B H'.$$

这是一个自然的映射，因为 E 是左 A -模； H 和 H' 是右 B -模；同时张量积是平衡的。于是：

$$\tilde{U}(e \otimes v) = e \otimes Uv.$$

现在让我们来检查我们所构造出来的 $\tilde{U}$ 是否 intertwine π_A 和 π'_A ：

$$\tilde{U}(\pi_A(a)(e \otimes v)) = \tilde{U}(ae \otimes v) = ae \otimes Uv = \pi'_A(a)(e \otimes Uv) = \pi'_A(a)\tilde{U}(e \otimes v).$$

因此我们有：

$$\tilde{U}\pi_A(a) = \pi'_A(a)\tilde{U}.$$

即 π_A 与 π'_A 是酉等价的表示。

Theorem 2.18 *Let d_{ij} be a metric on the space X of N points, and set $A = \mathbb{C}^N$ with elements $a = (a(i))_{i=1}^N$, so that $\hat{A} \simeq X$. Then there exists a representation π of A on a finite-dimensional inner space H and a symmetric operator D on H such that*

$$d_{ij} = \sup_{a \in A} \{|a(i) - a(j)| : \|[D, \pi(a)]\| \leq 1\}. \quad (6)$$

证明. We claim that this would follow from the equality

$$\|[D, \pi(a)]\| = \max_{k \neq l} \left\{ \frac{1}{d_{kl}} |a(k) - a(l)| \right\}. \quad (*)$$

Indeed, if this holds, then

$$\sup_a \{|a(i) - a(j)| : \|[D, a]\| \leq 1\} \leq d_{ij}.$$

The reverse inequality follows by taking $a \in A$ for fixed i, j to be $a(k) = d_{ik}$. Then, we find $|a(i) - a(j)| = d_{ij}$, while $\|[D, \pi(a)]\| \leq 1$ for this a follows from the reverse triangle inequality for d_{ij} :

$$\frac{1}{d_{kl}} |a(k) - a(l)| = \frac{1}{d_{kl}} |d_{ik} - d_{il}| \leq 1.$$

We prove (*) by induction on N . If $N = 2$, then on $H = \mathbb{C}^2$ we define a representation $\pi : A \rightarrow L(H)$ and a hermitian matrix D by

$$\begin{pmatrix} a(1) & 0 \\ 0 & a(2) \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & (d_{12})^{-1} \\ (d_{12})^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

It follows that $\|[D, a]\| = (d_{12})^{-1} |a(1) - a(2)|$.

Suppose then that (*) holds for N , with representation π_N of $\mathbb{C}^N$ on an inner product space H_N and symmetric operator D_N ; we will show that it also holds for $N + 1$. We define

$$H_{N+1} = H_N \oplus \bigoplus_{i=1}^N H_N^i$$

with $H_N^i := \mathbb{C}^2$. Imitating the above construction in the case $N = 2$, we define the representation π_{N+1} by

$$\pi_{N+1}(a(1), \dots, a(N+1)) = \pi_N(a(1), \dots, a(N)) \\ \oplus \begin{pmatrix} a(1) & 0 \\ 0 & a(N+1) \end{pmatrix} \oplus \dots \oplus \begin{pmatrix} a(N) & 0 \\ 0 & a(N+1) \end{pmatrix},$$

and define the operator D_{N+1} by

$$D_{N+1} = D_N \oplus \begin{pmatrix} 0 & (d_{1(N+1)})^{-1} \\ (d_{1(N+1)})^{-1} & 0 \end{pmatrix} \\ \oplus \dots \oplus \begin{pmatrix} 0 & (d_{N(N+1)})^{-1} \\ (d_{N(N+1)})^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

It follows by the induction hypothesis that (*) holds for $N + 1$. $\square$

一些关于这个定理及其证明的想法：这里 “taking $a \in A$ for fixed i, j to be $a(k) = d_{ik}$ ” 是一个很聪明的做法。这个选择的一个必然结果是：

$$|a(i) - a(j)| = |d_{ii} - d_{ij}| = |0 - d_{ij}| = d_{ij}.$$

从这里可以看出建立在这个定义之上的差值 $|a(i) - a(j)|$ 刚好就是我们想要的 d_{ij} 。同时

$$\frac{|a(k) - a(l)|}{d_{kl}} = \frac{|d_{ik} - d_{il}|}{d_{kl}} \leq 1$$

由三角不等式保证。因此这样构造出来的 a 满足 (*) 条件。

还有就是这里的 $\|[D, a]\|$ 定义了矩阵的算子范数，即最大奇异值，也被称为 *Lipschitz* 常数。通常定义为：

$$\text{Lip}(f) = \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{d(x, y)},$$

其中的 $f : X \rightarrow R$ 是任一给定的函数。这个 Lipschitz 常数可以被看成是离散空间上的“导数最大值”。这里的 D 是一个微分算子 (Dirac operator)，而 $[D, a]$ 则可被视为“导数”。

这个定理的意义就在于它告诉我们任意有限度量空间都可以用一个“谱三元组” (spectral triple) 来表示。也就是说一个有限集合 X 加上一个距离 d_{ij} 可以完全等价地表示为一个交换 C^* -代数 $A = \mathbb{C}^N$ ，一个表示 π 和一个对称算子 D 。距离 d_{ij} 由公式 (6) 得出。这就是非交换几何的核心思想：几何 = 代数 + 微分结构 (由 D 给出)。也就是说几何对象如度量空间，流形，黎曼几何，曲率、测地线、体积皆可由 C^* -代数，representation 及 Dirac 算子来描述。

Exercise 2.13 Show that the d_{ij} in Eqn. (7)

$$d_{ij} = \sup_{a \in A} \{|\text{Tr } a(i) - \text{Tr } a(j)| : \|[D, a]\| \leq 1\}, \quad (7)$$

is a metric on $\hat{A}$ by establishing that

$$d_{ij} = 0 \iff i = j, \quad d_{ij} = d_{ji}, \quad d_{ij} \leq d_{ik} + d_{kj}.$$

思路: 欲证明其为 metric, 需要证明其满足 metric 的三条性质。其一: 非退化性, 即: $d_{ij} = 0 \iff i = j$. 这一条是显然满足的, 因为已经条件就是这样写的。而当 $i \neq j$ 时, 我们可取函数 $a(k) = d(i, k)$, 就像我们在证明定理 2.18 时做的那样。那么, $|a(i) - a(j)| = d(i, j) > 0$, 并且这个 a 的 Lipschitz 常数 ≤ 1 , 因此它是允许的测试函数。所以, $d_{ij} \geq |a(i) - a(j)| = d(i, j) > 0$. 因此, $d_{ij} = 0$ 不可能发生, 除非 $i = j$.

其二: 对称性, 即 $d_{ij} = d_{ji}$. 因为 $|a(i) - a(j)| = |a(j) - a(i)|$, 同时条件 $\|[D, a]\| \leq 1$ 与交换 i, j 无关, 所以有

$$d_{ij} = \sup |a(i) - a(j)| = \sup |a(j) - a(i)| = d_{ji}.$$

从而保证对称性自动满足。

其三是三角不等式: $d_{ij} \leq d_{ik} + d_{kj}$. 这是最关键的一步。但是我们知道对任意满足 $\|[D, a]\| \leq 1$ 的函数 a , 我们有:

$$|a(i) - a(j)| \leq |a(i) - a(k)| + |a(k) - a(j)|.$$

因为 a 是 1-Lipschitz, 即:

$$|a(i) - a(k)| \leq d_{ik}, \quad |a(k) - a(j)| \leq d_{kj}.$$

因此有:

$$|a(i) - a(j)| \leq d_{ik} + d_{kj}.$$

现在对所有这样的 a 取上确界:

$$d_{ij} = \sup_{\|[D, a]\| \leq 1} |a(i) - a(j)| \leq d_{ik} + d_{kj}.$$

此即三角不等式。

这个习题告诉我们一个度量空间可以完全由一个 Dirac 算子 D 和对易子范数 $[D, a]$ 来重建; “导数”可以用对易子 $[D, a]$ 表示; “变化率”可以用算子范数 $\|[D, a]\|$ 表示; “距离”可用 Lipschitz 常数 ≤ 1 的函数来测量。这正是非交换几何核心哲学: 几何 = 代数 + Dirac 算子。

Definition 2.19 A finite spectral triple is a triple (A, H, D) consisting of a unital $*$ -algebra A represented faithfully on a finite-dimensional Hilbert space H , together with a symmetric operator $D : H \rightarrow H$.

Lemma 2.20 If A is a unital $*$ -algebra that acts faithfully on a finite-dimensional Hilbert space, then A is a matrix algebra of the form

$$A \simeq \bigoplus_{i=1}^N M_{n_i}(\mathbb{C}).$$

证明. Since A acts faithfully on a Hilbert space, it is a $*$ -subalgebra of a matrix algebra $L(H) = M_{\dim(H)}(\mathbb{C})$; the only such subalgebras are themselves matrix algebras. $\square$

关于引理 2.20 及其证明的一点想法: 这个引理及其证明中需要特别注意的是一个词: Faithfully. 这个词不是一个修饰词, 而是一个有严格技术含义的数学术语。它在 C^* -代数与表示论中有非常明确的作用。当一个表示 $\pi: A \rightarrow B(H)$ 被称为 faithfully (忠实的), 其意义是 π 是一个单射 (injective)。这就是说表示 π 没有将不同的元素压成同一个算子, 在映射过程中没有信息的丢失。 A 的代数结构完全嵌入到 $B(H)$ 中去了。

Definition 2.22 Let (A, H, D) be a finite spectral triple. The A -bimodule of Connes's differential one-forms is given by

$$\Omega_D^1(A) := \left\{ \sum_k a_k [D, b_k] : a_k, b_k \in A \right\}.$$

Consequently, there is a map $d: A \rightarrow \Omega_D^1(A)$, given by $d(\cdot) = [D, \cdot]$.

对这个微分 1 形式的定义的理解: 在经典微分几何里如果有 $f \in C^\infty(M)$, 其微分形式是 df . 则 1-form 则写成 $\omega = \sum_i f_i dg_i$. Connes 则把这个结构完全代数化了, 其中函数被元素 $a \in A$ 所取代; 微分则被替换为对易子 $[D, a]$; 1-form 就相应得写成 $\sum_k a_k [D, b_k]$. 举一个直观的例子, 假设 $A = C^N$, D 是在定理 2.18 中构造的离散 Dirac 算子。那么:

$$[D, b]_{ij} = \frac{b(i) - b(j)}{d(i, j)},$$

于是有了:

$$a[D, b]_{ij} = a(i) \frac{b(i) - b(j)}{d(i, j)}.$$

这正是离散微分形式:

$$\omega(i, j) = a(i) \frac{b(i) - b(j)}{d(i, j)}.$$